

A3 - CASE 3

PESQUISA SOBRE ANALISADORES LÉXICOS

Caio Vieira de Camargo	RA: 8222241862
Juliana Magiero Benedetti	RA: 822229587
Mariana Cardoso Brandão	RA: 823146676
Natália Brediks Miltus Marques	RA: 822226393
Ruan Vinicius Luz dos Santos	RA: 8222244748

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMPILAÇÃO X INTERPRETAÇÃO.....	3
3. ANÁLISE LÉXICA	4
4. MECANISMOS ENVOLVIDOS	4
5. TABELA DE SÍMBOLOS	5
6. CONCLUSÃO	5
7. BIBLIOGRAFIA.....	5

1. INTRODUÇÃO

Os Analisadores Léxicos são componentes críticos dentro de compiladores e interpretadores. Eles desempenham o papel de transformar o texto fonte em uma sequência de tokens, que são as unidades significativas que facilitam a análise sintática. A clareza neste processo é vital para a eficiência das etapas seguintes da compilação ou interpretação.

2. COMPILAÇÃO X INTERPRETAÇÃO

Compilação

Definição: Processo de tradução de código fonte para um formato que possa ser executado por um computador, geralmente em código de máquina ou bytecode.

Características:

- Cria um arquivo executável que pode ser executado diretamente pelo sistema operacional.
- Melhora a performance, pois a tradução só acontece uma vez; a execução subsequente é quase instantânea.
- Erros de compilação são detectados antes da execução, facilitando a depuração.

Exemplos:

- Linguagens Compiladas: C, C++, e Rust são exemplos de linguagens que normalmente são compiladas para a máquina.

Interpretação

Definição: Processo que executa o código fonte diretamente, linha por linha, sem a necessidade de compilação completa.

Características:

- Flexibilidade no uso, permitindo alterações no código em tempo real.
- Debugging mais fácil, já que os erros são detectados instantaneamente durante a execução.
- Pode ser mais lento em comparação com a compilação, uma vez que a análise e execução ocorrem simultaneamente.

Exemplos:

- Linguagens Interpretadas: Python, JavaScript, e Ruby são exemplos de linguagens que geralmente são interpretadas.

3. ANÁLISE LÉXICA

Definição: A Análise Léxica é a etapa do processo de compilação que transforma a entrada (código fonte) em uma sequência de tokens. Durante essa fase, o analisador verifica a entrada em busca de padrões e divide-a em componentes legíveis para o compilador.

Funcionalidade:

- Identificação de Tokens: O analisador léxico utiliza regras para identificar palavras-chave, identificadores, operadores e outros componentes.
- Remoção de Comentários e Espaços em Branco: O analisador ignora os espaços em branco e comentários, pois não têm relevância para a execução.

Resultado: A saída da análise léxica é uma lista de tokens que será usada pela próxima etapa do compilador (análise sintática).

4. MECANISMOS ENVOLVIDOS

Autômatos

Autômato Finito: Um modelo computacional que pode ser usado para implementar analisadores léxicos. Consiste em um conjunto de estados e transições entre esses estados. Cada transição é acionada por um símbolo de entrada (caractere).

Autômato Determinístico (DFA): Para cada estado, há uma transição única para cada símbolo de entrada, o que o torna eficiente em termos de processamento.

Expressões Regulares

As expressões regulares são usadas para descrever padrões de tokens. Elas permitem a definição concisa de regras léxicas, como:

- Identificadores: `[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*`
- Números: `\d+`
- Palavras-chave: `if | else | return`

Os analisadores léxicos frequentemente usam expressões regulares para gerar autômatos que reconhecem esses padrões.

5. TABELA DE SÍMBOLOS

Definição: A Tabela de Símbolos é uma estrutura de dados que armazena informações sobre os identificadores utilizados no código fonte. Ela é utilizada para rastrear nomes de variáveis, tipos de dados e outras informações relevantes.

Estrutura e Conteúdo:

Entradas da Tabela:

- Nome do identificador.
- Tipo (int, float, string, etc.).
- Escopo (local, global).
- Localização (endereço de memória ou índice).

Funções da Tabela de Símbolos: A tabela é fundamental para a fase de verificação de tipos e para a geração de código, permitindo ao compilador determinar as operações possíveis para cada identificador.

6. CONCLUSÃO

Analísadores Léxicos desempenham um papel crucial na transformação de código fonte em um formato compreensível para a máquina. A compreensão das diferenças entre compilação e interpretação, das etapas da análise léxica, dos mecanismos envolvidos, e da estrutura da tabela de símbolos é essencial para estudar a teoria da programação e a construção de compiladores.

7. BIBLIOGRAFIA

1. Aho, A. V., Sethi, R., & Ullman, J. D. (2007). **Compilers: Principles, Techniques, and Tools**. Addison-Wesley.
2. Sebesta, R. W. (2012). **Concepts of Programming Languages**. Pearson.